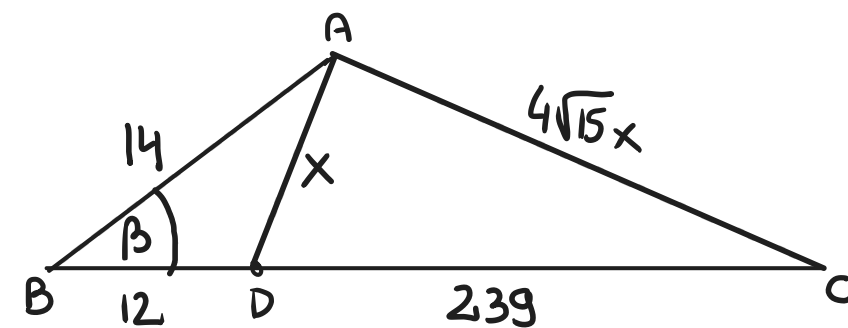


Zad.3 Punkt D leży na boku BC trójkąta ABC oraz $|AB|=14$, $|BD|=12$, $|CD|=239$ i $|AC|=4\sqrt{15} \cdot |AD|$. Oblicz pole trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



przy rysunku poglądowym musimy uwzględnić bardzo dużą wartość $|CD|=239$ i odpowiednio wyskalować trójkąt, żeby mieć o nim poprawne wyobrażenie

aby obliczyć pole trójkąta, na pewno będziemy potrzebować „x” albo kąt $\angle ABC$

2) Układamy 2 równania z tw. cosinusów:

oznaczamy $\angle ABC$ jako β

$$\begin{cases} x^2 = 14^2 + 12^2 - 2 \cdot 14 \cdot 12 \cdot \cos \beta \\ (4\sqrt{15}x)^2 = 14^2 + (239)^2 - 2 \cdot 14 \cdot 239 \cdot \cos \beta \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 = 340 - 336 \cos \beta \\ 240x^2 = 63197 - 7028 \cos \beta \end{cases}$$

$$240(340 - 336 \cos \beta) = 63197 - 7028 \cos \beta$$

$$81600 - 80640 \cos \beta = 63197 - 7028 \cos \beta$$

$$18403 = 73612 \cos \beta \quad |:73612$$

$$\cos \beta = \frac{18403}{73612} = \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{aligned} x^2 &= 340 - 336 \cdot \frac{1}{4} = 256 \\ x^2 &= 256 \quad / \sqrt{} \\ x &= 16 \end{aligned}$$

3) Obliczamy pole trójkąta:

$$\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$$

$$\sin^2 \beta + \frac{1}{16} = 1$$

$$\sin^2 \beta = \frac{15}{16} \quad / \sqrt{}$$

$$\sin \beta = \frac{\sqrt{15}}{4} \quad \vee \quad \sin \beta = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

$\neq D$

kąty w trójkącie mieszczą się w przedziale $(0^\circ, 180^\circ)$, tym samym sinusy kątów trójkąta są dodatnie

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |BC| \cdot \sin \beta$$

$$P_{\Delta} = 7 \cdot 251 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{1757\sqrt{15}}{4}$$

$$\text{Odp. } P_{\Delta} = \frac{1757\sqrt{15}}{4}.$$